Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno - Modalidad individual

Gonzalo Gabriel Mayorga

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Universidad Tecnológica Nacional

Asignatura: Organización Empresarial

Docente titular: Prof. Gabriela Martínez

Docente tutora: Ricciuto María Lourdes

18 de octubre de 2026

Introducción

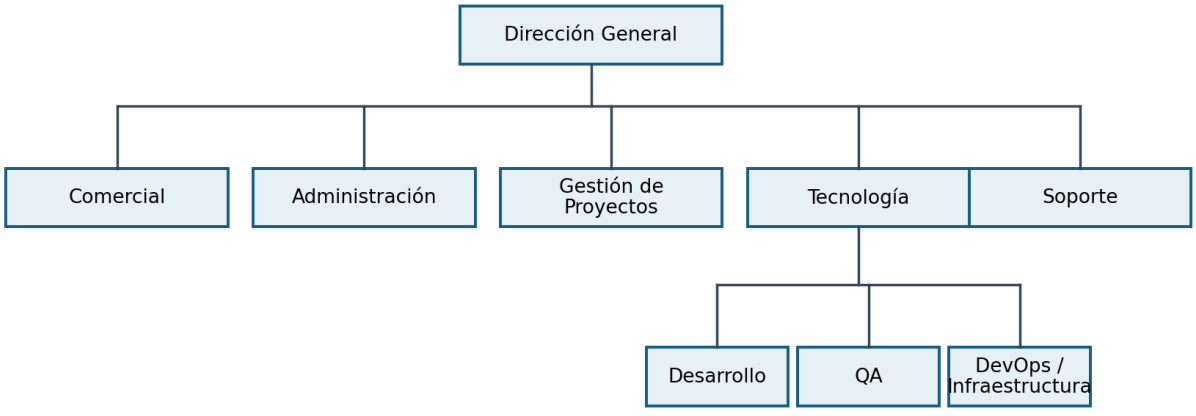
Esta tercera entrega continúa el caso de estudio de NexoSoft Soluciones SRL, una pyme tecnológica ficticia dedicada al desarrollo y mantenimiento de software para pequeñas y medianas empresas. Se conserva el proyecto de las etapas anteriores: un Módulo Unificado de Gestión de Tickets y Niveles de Servicio (SLA), orientado a centralizar incidentes, asignar responsables y facilitar el seguimiento de los compromisos de soporte.

El trabajo presenta una propuesta de estructura jerárquica formal para la organización y un diccionario de datos inicial con las entidades indispensables para operar el módulo. Ambos componentes se definen como propuestas académicas consistentes con las áreas y los procesos descriptos en las entregas previas.

Consigna 1 - Estructura formal: organigrama

Para NexoSoft se propone una estructura funcional de tipo piramidal vertical. La Dirección General ocupa el nivel superior y coordina las áreas Comercial, Administración, Gestión de Proyectos, Tecnología y Soporte. A su vez, Tecnología concentra la conducción formal de Desarrollo, Aseguramiento de Calidad (QA) y DevOps/Infraestructura.

La distribución propuesta permite identificar quién ejerce autoridad formal y cómo se organizan las responsabilidades. Gestión de Proyectos coordina el trabajo entre áreas, sin que dicha coordinación implique una relación de autoridad jerárquica distinta de la representada. Los clientes son actores externos y, por ese motivo, no forman parte del organigrama.



Líneas continuas: autoridad formal. Propuesta académica de estructura funcional.

Figura 1. Organigrama piramidal vertical propuesto para NexoSoft Soluciones SRL. Elaboración propia.

Las líneas continuas señalan relaciones de autoridad formal. No se incluyen unidades de staff, ya que para este caso no se definieron funciones asesoras externas a la línea jerárquica. La distribución específica de jefaturas es un supuesto de diseño de esta entrega, no un organigrama previamente documentado.

Responsabilidades vinculadas con el módulo

Soporte registra y clasifica las solicitudes; Gestión de Proyectos coordina prioridades y seguimiento; Tecnología, a través de Desarrollo, QA y DevOps/Infraestructura, implementa, verifica y mantiene las soluciones. Comercial participa en la definición de compromisos de servicio y Administración utiliza la información contractual cuando corresponde. Dirección General supervisa indicadores y decisiones de capacidad.

Consigna 2 - Diccionario de datos inicial

El diccionario identifica seis entidades relevantes de la primera versión del módulo. Los nombres de campos y los tipos de datos son preliminares y descriptivos; no representan aún un modelo físico ni una implementación definitiva de base de datos. El identificador de cada registro permite referenciarlo desde otras entidades.

1. Cliente

Representa a la organización que contrata servicios de NexoSoft.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente.
razon_social	String	Nombre o razón social de la organización.
email_contacto	String	Dirección de contacto para comunicaciones.
estado	String	Situación del cliente: activo o inactivo.

2. Producto

Identifica una aplicación o servicio mantenido para un cliente.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_producto	Integer	Identificador único del producto o servicio.
id_cliente	Integer	Cliente al que corresponde el producto.

nombre	String	Denominación de la aplicación o servicio.
estado	String	Indica si se encuentra activo o discontinuado.

3. Usuario

Representa al integrante autorizado para registrar o gestionar tickets.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_usuario	Integer	Identificador único del usuario.
nombre_completo	String	Nombre y apellido del integrante.
email	String	Correo utilizado para su identificación.
rol	String	Perfil funcional: soporte, desarrollo, QA, etc.
activo	Boolean	Indica si dispone de acceso habilitado.

4. AcuerdoSLA

Registra los compromisos de atención establecidos para un servicio.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_sla	Integer	Identificador único del acuerdo.
id_cliente	Integer	Cliente al que corresponde el acuerdo.
nombre	String	Nombre o denominación del nivel de servicio.
tiempo_respuesta_horas	Integer	Plazo máximo establecido para primera respuesta.
tiempo_resolucion_horas	Integer	Plazo objetivo de resolución acordado.

5. Ticket

Es la entidad central: registra y permite seguir cada incidente o solicitud.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_ticket	Integer	Identificador único del ticket.
id_cliente	Integer	Cliente que origina la solicitud.
id_producto	Integer	Producto o servicio afectado.
id_sla	Integer	Acuerdo de servicio aplicable.
id_responsable	Integer	Usuario interno asignado; puede estar sin asignar inicialmente.
titulo	String	Resumen breve del problema o solicitud.
tipo	String	Clasificación: incidente o solicitud.

severidad	String	Nivel de impacto definido para el ticket.
estado	String	Situación del ticket: abierto, en proceso, resuelto, etc.
fecha_creacion	DateTime	Momento de registro del ticket.
fecha_cierre	DateTime	Momento de cierre, si corresponde.

6. HistorialTicket

Conserva los cambios relevantes para la trazabilidad del seguimiento.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_historial	Integer	Identificador único del movimiento.
id_ticket	Integer	Ticket al que pertenece el movimiento.
id_usuario	Integer	Usuario que realizó o registró la acción.
fecha_cambio	DateTime	Fecha y hora del cambio.
descripcion_cambio	String	Detalle de la modificación o seguimiento.

Relaciones y alcance del modelo preliminar

Cada cliente puede tener varios productos y tickets. Cada ticket se relaciona con un producto, un cliente y un acuerdo SLA, y puede contar con un usuario responsable. A su vez, un ticket puede acumular varios movimientos de historial. Estas asociaciones explican cómo se vinculan los datos, pero no sustituyen a un diagrama entidad-relación ni definen todavía todas las reglas de integridad.

La selección prioriza registro, clasificación, asignación, trazabilidad y control de tiempos de respuesta. Las notificaciones, métricas agregadas y vinculaciones avanzadas con herramientas técnicas podrían resolverse posteriormente a partir de estos datos o mediante entidades complementarias. Los valores exactos de SLA, las reglas de estados y los permisos se definirán durante el relevamiento previsto para el proyecto.

Conclusión

El organigrama propuesto hace explícitas las relaciones de autoridad y permite reconocer qué áreas participan en el servicio de soporte y en el desarrollo del módulo. Por su parte, el diccionario de datos establece una base común para registrar clientes, productos, responsables, acuerdos SLA y el seguimiento de cada ticket. Ambos componentes conectan las decisiones de organización con la información que el sistema necesita administrar,

manteniendo la continuidad con el análisis sistémico y la planificación de las entregas anteriores.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para preparar esta entrega se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa para analizar los documentos anteriormente entregados (TP1 y TP2) a modo de generar contexto para el apoyo de la escritura del trabajo actual. La revisión crítica de las relaciones organizacionales, los campos seleccionados y la versión presentada corresponde al estudiante.

Referencias

Mayorga, G. G. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Organización Empresarial, UTN. [Trabajo académico no publicado].

Mayorga, G. G. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Organización Empresarial, UTN. [Trabajo académico no publicado].

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos. Organización Empresarial. [Consigna de cátedra].